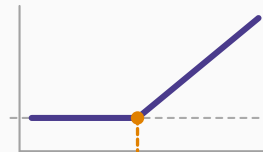


Marchés et produits financiers

Chapitre 11 : Les contrats à terme sur matières premières



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 29 août 2026

Avant de commencer

Les matières premières, à part

La formule d'évaluation

Les grandes familles

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le raisonnement d'arbitrage du chapitre 10 ne se transpose pas tel quel aux matières premières. Un actif financier se stocke sans coût et se vend à découvert sans difficulté ; une cargaison de pétrole ou une récolte de blé, non. Ce chapitre introduit les **coûts de stockage**, le **rendement d'opportunité**, le **taux de location**, et explique les structures de prix particulières de ces marchés.

Les matières premières, à part

Stockage, consommation, vente à découvert

Les matières premières engendrent des **coûts de stockage** — entreposage, assurance, détérioration. Beaucoup sont détenues pour être **consommées**, non pour investir. Enfin, la **vente à découvert** y est souvent impossible ou coûteuse, ce qui brise la symétrie de l'arbitrage.

La conséquence sur l'arbitrage

L'arbitrage qui ramène le prix à terme vers le haut — acheter le physique, vendre à terme — reste praticable. Celui qui le ramène vers le bas exigerait d'emprunter la matière première pour la vendre, ce qui est rarement possible. La relation d'arbitrage devient donc une **inégalité** dans un seul sens, ce qui explique des écarts durables.

La formule d'évaluation

Du coût de portage au rendement d'opportunité

Avec coûts de stockage

Si U est la valeur actuelle des coûts de stockage :

$$F_0 = (S_0 + U) e^{rT},$$

ou, si le stockage s'exprime en taux continu u :

$$F_0 = S_0 e^{(r+u)T}.$$

Le stockage joue le rôle d'un **revenu négatif** : il alourdit le coût de portage.

Le rendement d'opportunité

Détenir physiquement la matière première procure un avantage non monétaire : sécuriser l'approvisionnement, éviter une rupture de production, profiter d'une pénurie locale. Ce **rendement d'opportunité** (*convenience yield*) y complète la formule :

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}.$$

Une grandeur résiduelle

Le rendement d'opportunité ne s'observe pas : on le **déduit** des prix. C'est la variable qui réconcilie le prix à terme observé avec le coût de portage théorique. Un rendement d'opportunité élevé signale une tension sur la disponibilité physique.

Contango et backwardation

En **contango**, les prix à terme dépassent le comptant et croissent avec l'échéance : situation normale quand les stocks sont abondants et le rendement d'opportunité faible. En **backwardation**, les prix à terme sont **inférieurs** au comptant : le rendement d'opportunité dépasse alors le coût de portage, signe de tension sur le physique.

L'effet sur une position roulée

Un investisseur qui maintient une exposition longue doit **rouler** sa position d'échéance en échéance. En backwardation, il rachète moins cher qu'il ne vend : le roulement rapporte. En contango, il perd à chaque roulement. Sur longue période, ce **rendement de roulement** domine souvent la performance, bien plus que l'évolution du prix comptant.

Le retour de Metallgesellschaft

MGRM était couverte par une position longue roulée mensuellement. Tant que le marché était en backwardation, chaque roulement dégagait un gain. Le basculement en contango a inversé ce flux et, combiné aux appels de marge, a produit une hémorragie de trésorerie. La couverture était juste ; c'est la **structure de la courbe** qui a changé.

Lease rate

Pour les métaux précieux, il existe un véritable marché du prêt : le détenteur peut prêter son or contre un **taux de location**. Ce taux joue économiquement le rôle du rendement d'opportunité, mais il est ici **observable** — ce qui rend l'évaluation de ces contrats plus proche du cas financier.

Les grandes familles

Ce qui gouverne chaque marché

Agricoles, métaux, énergie

Les produits **agricoles** dépendent des conditions météorologiques, des cycles de récolte et des politiques publiques; leur offre est saisonnière et leur stockage limité. Les **métaux** se stockent bien et durablement, ce qui rapproche leur comportement de celui d'actifs financiers. L'**énergie** combine coûts de stockage élevés, contraintes de transport et forte sensibilité aux tensions géopolitiques.

Les dérivés climatiques

Certains contrats portent sur des **variables météorologiques** — degrés-jours de chauffage ou de climatisation. Le sous-jacent n'étant ni stockable ni négociable, aucun arbitrage ne peut ancrer le prix : leur évaluation repose exclusivement sur des modèles **actuariels** fondés sur des historiques climatiques.

Qui les utilise

Un distributeur d'énergie voit ses ventes chuter lors d'un hiver doux, un exploitant de station de ski lors d'un hiver sans neige. Le dérivé climatique couvre un risque de **volume** que ne couvre aucun dérivé de prix — l'entreprise perd non parce que le prix a bougé, mais parce que la demande n'est pas venue.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Trois traits distinguent les matières premières des actifs financiers : **coûts de stockage**, détention pour **consommation**, et **vente à découvert** difficile — cette dernière rendant l'arbitrage asymétrique et autorisant des écarts durables. La formule devient $F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$, où le **rendement d'opportunité** y mesure l'avantage de détenir le physique et se déduit des prix plutôt qu'il ne s'observe. Selon que y dépasse ou non le coût de portage, le marché est en **backwardation** ou en **contango**, structure qui détermine le signe du **rendement de roulement** — souvent déterminant sur longue période, comme l'a appris Metallgesellschaft. Les métaux précieux disposent d'un **taux de location** observable. Enfin, agricoles, métaux et énergie obéissent à des logiques d'offre distinctes, et les **dérivés climatiques**, dépourvus de sous-jacent stockable, relèvent d'une évaluation actuarielle.